

Concetti di base per Analisi Competitiva

ASSUNZIONE GENERALE: Noi siamo una divisione / succursale dell'azienda FieldRobotics.

Possibili strumenti da usare:

1. **Mappatura dei competitor** (Porter)
 - a. Diretti: altre startup in ambito agritech.
 - b. Indiretti: soluzioni alternative (manodopera temporanea, macchinari semi automatici).
2. **Analisi del vantaggio competitivo** (SWOT/ Blue Ocean)
 - a. Punti di forza, debolezze, opportunità e minacce.
 - b. Dove si colloca la startup nel panorama competitivo?
 - c. Quali caratteristiche distintive propone rispetto alle soluzioni esistenti sul mercato?
3. **Analisi macro-ambientale** (PESTEL)
 - a. Pestel radar chart.
4. **Analisi tecnologica e brevettuale** (Espacenet)
 - a. Consultare banche dati come Google Patents o Espacenet per vedere se esistono brevetti simili e capire le imprese più innovative nell'ambito di riferimento.
5. **Analisi quantitativa**
 - a. Identificare la dimensione del settore, il potenziale tasso di crescita (CAGR), il livello di diversificazione settoriale
 - b. Usare Aida/Amadeus/Osiris/Orbis per dati finanziari

Analisi di settore

Definizione

Codice ATECO: **01.61.99** - Altre attività di supporto alla produzione vegetale n.c.a.

Attività di produzione vegetale su base remunerativa o contrattuale (per conto terzi), quali:

- preparazione di terreni (campi)
- attività di semina
- trattamento delle colture
- irrorazione delle colture, anche per via aerea
- potatura di alberi da frutto e viti
- trapianto del riso; scollettatura delle barbabietole
- attività di raccolta di prodotti agricoli
- gestione di attrezzature per l'irrigazione agricola
- fornitura di macchine agricole con relativi operatori (manovratori)

Possibile descrizione attività: *Attività di esercizio macchine agricole per conto terzi attraverso l'impiego di macchinari all'avanguardia implementati con strumenti digitali, servizi agromeccanici ad alto valore tecnologico, relative attività tecniche collaterali e connesse necessarie all'applicazione dell'agricoltura convenzionale, integrata e biologica, attraverso tecniche di agricoltura di precisione, agricoltura conservativa e qualunque altra tecnica agronomica innovativa, attività di supporto alla produzione vegetale in genere.*

Classificazione SIC - **0172** Grapes

Establishments primarily engaged in the production of grapes.

- Grape farms
- Vineyards

1. Il modello delle 5 forze competitive di Porter

Forza 1: Minaccia di nuovi entranti

Cosa guardare: quanto è facile per nuovi soggetti entrare nel mercato della robotica per potatura vigneti in Italia; quali barriere esistono (tecnologiche, costi, know-how, accesso al mercato agricolo, normative).

Barriere rilevanti:

- Tecnologia complessa: navigazione autonoma in filari, riconoscimento puntuale dei tralci/viti, braccio di taglio preciso → richiede R&D e competenze elevate.
- Investimento iniziale: sviluppo prototipi, test nei vigneti, adattamento alle condizioni di terreno/filari italiani.
- Accesso al cliente agricolo: relazioni con viticoltori, prova sul campo, fiducia, servizio post-vendita.
- Normative e sicurezza: robotica autonoma in agricoltura, requisiti per veicoli elettrici e mezzi guidati autonomamente.
- Effetto scala: produrre in modo economicamente sostenibile per costi di acquisto/vendita che gli agricoltori accettino.

Implicazione per il nostro caso di "succursale" di FieldRobotics: queste barriere possono costituire un vantaggio per noi. Tuttavia, visto il crescente interesse, occorre monitorare attentamente nuovi entranti.

Alcuni esempi di nuovi entranti in ambito italiano / europeo:

- Frasky
- TRIMBOT
- ROBOTRIM
- Ztractor
- Naio
- Vitibot
- Tevel
- Wall-Ye
- Agrirobot - Zucchetti
- Abundant Technologies

Forza 2: Potere contrattuale dei fornitori

Cosa guardare: chi sono i principali fornitori (componenti piattaforma, braccio robotico, sensori, sistemi di visione, software, trazione elettrica), quanto potere hanno, quanto sono specializzati, se ci sono pochi vs molti.

Elementi rilevanti:

- Sensori avanzati, visione artificiale, bracci robotici: fornitori specializzati, magari pochi, possono avere potere.
- Piattaforme elettriche/autonome: se la trazione/autonomia è differenziante, la mancanza di fornitori specializzati può aumentare i costi.
- Software/autonomia: se serve sviluppo interno, dipendenza da terzi (licenze, componenti) può essere critica.
- Fornitori di assistenza e manutenzione sul territorio agricolo: dotarsi di rete locale può essere un vantaggio.

Implicazione: valutare l'integrazione verticale o partnership strategiche con fornitori chiave per ridurre rischio. Potrebbe convenire sviluppare internamente o siglare contratti esclusivi. Se i fornitori sono molti e competitivi → potere contrattuale minore. Se sono pochi e dominanti, aumenta il rischio costi/margini.

Forza 3: Potere contrattuale dei clienti

Cosa guardare: nel nostro caso i clienti sono aziende vitivinicole, cooperative, magari grandi produttori; quanto potere hanno questi clienti di contrattare prezzo, condizioni, o scegliere alternative.

Elementi rilevanti:

- Aziende agricole spesso hanno budget limitati, quindi sensibili al prezzo e al ROI; questo aumenta il loro potere.
- Se poche aziende viticole grandi concentrano domanda, esse possono influenzare i fornitori.
- Le aziende possono optare per soluzioni alternative (manodopera, macchine semi-automatiche) se il robot non soddisfa o costo troppo elevato → aumenta il potere del cliente.
- Il cliente chiederà prova di efficacia, supporto, formazione, servizio: questi elementi possono ridurre il potere del fornitore solo se fornitore offre forte differenziazione.

Implicazione: è importante costruire un'offerta che riduca il potere del cliente; ad esempio offrendo valore chiaramente misurato (riduzione costi, aumento resa), pacchetti di servizio, leasing/noleggio per ridurre investimento iniziale con l'obiettivo di rafforzare la fidelizzazione.

Forza 4: Minaccia di prodotti/servizi sostitutivi

Cosa guardare: alternative al robot di potatura vigneti.

Sostituti diretti/indiretti:

- Manodopera temporanea per potatura manuale.
- Macchinari semi-automatici / tradizionali di potatura meccanica (non robotica autonoma).
- Contratti-servizio di potatura tradizionale esternalizzata.
- Altre tecnologie (es. droni per monitoraggio)
- Adattamento di macchine agricole generiche ai vigneti (meno autonomia, più operatore).

Implicazione: la presenza di metodi ben collaudati (manodopera, macchine meccaniche) rappresenta una minaccia reale di sostituzione. Occorre convincere che il robot offre un vantaggio tale da superare la resistenza e il costo. Maggiore sarà la differenziazione (velocità, costi, qualità della potatura, condizioni difficili), minore la minaccia di sostituzione. Ad esempio, il fatto che molte aziende vitivinicole siano ancora tradizionali e attaccate ai metodi classici → scettici e ritardatari utilizzatori

Forza 5: Rivalità fra concorrenti esistenti

Cosa guardare: quante aziende competono nello stesso spazio (robot potatura vigneti in Italia/Europa), quanto è intensa la competizione, quanto è differenziato il prodotto.

Competitor diretti:

- In Italia:
 - **Frasky** (Soft Robotics for Human Cooperation and Rehabilitation Lab at the Italian Institute of Technology in Genova) as a new robotic prototype able to navigate and perform operations autonomously within vineyards.
 - **Agrirobot** (from Zucchetti) → l'obiettivo di Agrirobot è effettuare un taglio ed una pulizia costante dell'erba presente nei filari della vigna, come avviene per il taglio mulching di Ambrogio robot nei prati residenziali o commerciali. Attraverso i sensori che precedono le lame, il robot riconosce i filari e taglia soltanto in presenza degli stessi.
- In EU:
 - **TRIMBOT** → Astibot is a Spanish technology startup specializing in advanced robotics and artificial intelligence applied to the agricultural sector. It develops innovative solutions such as autonomous robots for pruning vineyards, with the aim of improving productivity, sustainability, and efficiency on farms. <https://www.dihbu40.es/en/2-trimbot-first-autonomous-mobile-robot-to-automate-the-pruning-of-vineyards/>
 - **MYCE_Vigne_Arbo** → Wall-Ye è un robot-viticoltore che si prende cura dei vigneti, dalla potatura alla raccolta, risolvendo il problema della carenza di manodopera nell'industria vinicola. Nato dall'idea di un scienziato della Borgogna in Francia, Christophe Millot.

- **ROBOTRIM** → ATRIA Design of a automated pruning system that enables autonomous navigation through vineyard rows and executes cuts using computer vision and a collaborative robot.
- **Bakus S e Bakus L** → Vitibot è un'azienda industriale francese, sul mercato dei robot scavallanti elettrici per il vigneto. L'azienda affianca i viticoltori nel miglioramento dei propri vigneti con soluzioni tecnologiche di ultima generazione. VitiBot risponde alle problematiche ambientali ed economiche contemporanee offrendo una soluzione driverless.
- Tevel → **Flying Autonomous Robots** are driven by cutting-edge guidance and control algorithms that enable incredible accuracy and maneuverability. They continuously collect data on every single piece of fruit they pick, providing extraordinary real-time harvesting data. Our cost effective flying robots are durable and light, allowing for the harvest of a wide range of fruit, from a 50g (2 oz) apricot to a 700g (25 oz) apple. The Flying Autonomous Robot is the only one in the world that physically interacts with foliage and is designed to continuously fly in and out of the trees without harm. Tevel's disruptive innovation has been granted 11 patents worldwide.
- NAIQ → **Ted Robot** is Weed under-vine rows with the only truly autonomous straddler on the market. Achieve efficient mechanical weeding in tree nurseries.
- Oltre EU:
 - **ABUNDANT Robotic apple picker** → Abundant Robotics in California has built an automated apple picker, that uses a vacuum system to suck the fruit straight off of the trees. The robots are robust, fast and gentle when picking apples. These robots are powered by the small tractors that are already being used in fruit farming.
 - Ztractor → **Bearcub 24** model is collecting real-time agriculture data while operating in the field. The sensors, cameras, and measuring equipment are generating unique set of big data. This all electric tractor is ideal for vegetables, berries and grape growers. Electric powered 3 point hitch and PTO are supporting all category-1 implements.

Rivalità:

- Essendo ancora un segmento "emergente", la rivalità diretta può essere moderata, ma probabilmente crescerà.
- Differenziazione è importante (vigneti, elettrico, autonomo, plug&play) per evitare competizione solo sul prezzo.
- Importante: entrare presto, stabilire riferimento nel mercato italiano.

Implicazione: si dovrebbe puntare a una posizione di "pioniere" nel mercato italiano della potatura robotica per vigneti, creare barriera d'ingresso, differenziare la tecnologia, e costruire relazioni con i viticoltori locali. Monitorare concorrenti sopracitati e possibili nuovi entranti.

2. Analisi del vantaggio competitivo

Analisi SWOT

Fattore	Descrizione	Implicazioni per la strategia
Punti di Forza (Strengths)	• Provenienza accademica e know-how tecnico: sviluppata nel gruppo di automazione e controllo dell'Università di Bologna, garanzia di competenze avanzate in robotica, AI e controllo. • Tecnologia proprietaria di trazione elettrica e guida autonoma — integrazione hardware + software. • Focalizzazione su un'applicazione ad alto valore (potatura vigneti), con alta intensità di lavoro manuale e potenziale automazione. • Piattaforma interoperabile e plug&play, adattabile a diversi attrezzi agricoli. • Visione "green" (zero emissioni, sostenibilità, sicurezza).	• Differenziazione tecnologica e sostenibile. • Ottima base per ottenere fondi europei o partenariati pubblico-privato.
Debolezze (Weaknesses)	• Startup giovane (nata nel 2022): limitata esperienza commerciale, brand ancora poco noto nel mercato agricolo. • Capacità produttiva e rete distributiva ancora limitata. • Costo iniziale elevato dei robot rispetto alla manodopera tradizionale.	• Serve una strategia di diffusione graduale (es. progetti pilota, leasing, cooperazione con consorzi vitivinicoli).

Fattore	Descrizione	Implicazioni per la strategia
	• Necessità di adattamento ai diversi contesti di vigneto italiani (pendenze, densità filari, varietà). • Assistenza tecnica e manutenzione post-vendita da sviluppare.	
Opportunità (Opportunities)	• Mercato della robotica agricola in rapida crescita (+20-25% annuo a livello globale). • Italia = grande produttore di vino (oltre 650.000 ha di vigneti), quindi mercato potenziale significativo. • Incentivi nazionali ed europei per Agricoltura 4.0, digitalizzazione e sostenibilità. • Crescente carenza di manodopera stagionale → spinta verso automazione. • Possibilità di partnership con università, aziende agricole, consorzi DOC/DOCG.	• Campo fertile per posizionarsi come leader italiano nei robot per vigneti. • Opportunità di scalare verso Europa mediterranea (Francia, Spagna).
Minacce (Threats)	• Concorrenti tecnologici emergenti (Frasky, Agribot, robot internazionali). • Resistenza culturale all'adozione di tecnologie autonome da parte dei viticoltori. • Regolamentazioni e omologazioni per robot autonomi in ambito agricolo. • Volatilità economica del settore agricolo → investimenti frenati. • Possibile imitazione o ingresso di grandi brand di macchine agricole (New Holland, Fendt, ecc.).	• Necessario proteggere IP, differenziare l'offerta e costruire relazioni solide con primi clienti "early adopter".

Analisi Blue Ocean

L'obiettivo del modello **Blue Ocean** è uscire dalla competizione diretta ("oceano rosso") per creare un **nuovo spazio di mercato**, dove l'azienda non compete solo sul prezzo, ma ridefinisce il valore per il cliente.

Oceano Rosso attuale: Nel mercato attuale della viticoltura italiana:

- La **potatura** è per lo più manuale (alta intensità di lavoro, costosa, stagionale).
- Alcune aziende utilizzano **macchine semi-automatiche**, ma richiedono operatori e non garantiscono precisione o adattabilità.
- Le soluzioni robotiche autonome sono ancora **prototipali o sperimentali** → bassa penetrazione, alto costo, poca standardizzazione.

Quindi il mercato è competitivo solo sulle **soluzioni tradizionali**, dove i margini sono bassi e l'innovazione lenta.

Creazione dell'Oceano Blu – Proposta come succursale di FieldRobotics

Elemento di valore	Situazione attuale (mercato tradizionale)	Nuova proposta di valore
Livello di automazione	Manuale o semi-automatico, richiede operatore.	Autonomo, guida elettrica e intelligenza artificiale per decisioni di taglio.
Precisione del lavoro	Variabile, dipende dall'esperienza dell'operatore.	Standardizzata e misurabile con sensori, algoritmi e modelli AI.
Sostenibilità ambientale	Mezzi a combustione, alti consumi.	Piattaforme 100% elettriche , zero emissioni, rumore ridotto.
Flessibilità e modularità	Macchine dedicate a un solo compito.	Sistema plug&play: piattaforma autonoma adattabile a diversi strumenti agricoli (non solo potatura).
Accessibilità economica	Basso investimento, ma costi di manodopera ricorrenti.	Maggior investimento iniziale, ma risparmio operativo e ROI nel medio termine (leasing o robot-as-a-service).
Competenze richieste	Operatore esperto o personale temporaneo.	Interfaccia utente semplificata e training digitale, riducendo dipendenza da manodopera.

Elemento di valore	Situazione attuale (mercato tradizionale)	Nuova proposta di valore
Dati e digitalizzazione	Nessuna raccolta dati.	Raccolta dati su crescita vite, tagli, produttività e salute della pianta.

Valore creato: combinazione unica di *automazione autonoma* + *sostenibilità* + *intelligenza dei dati* + *interoperabilità*.

Posizionamento competitivo sintetico

Asse	Posizione di FieldRobotics
Livello di automazione	◆ Alto (robot completamente autonomo per potatura)
Target	◆ Aziende vitivinicole medio-grandi e consorzi innovativi
Strategia	◆ Leadership di innovazione e sostenibilità nel segmento "robot per vigneti"
Differenziazione	◆ Robot elettrico, interoperabile, con AI decisionale
Strategia di prezzo	◆ Medio-alto, ma giustificato dal ROI (risparmio manodopera, efficienza)
Espansione	◆ Prima Italia → poi Francia e Spagna (mercati simili per tipo di vigneti)

Caratteristiche distintive rispetto alle soluzioni esistenti

1. **Autonomia completa:** il robot FieldRobotics non è solo una macchina semovente, ma un sistema decisionale autonomo basato su visione e AI per identificare i rami da potare.
2. **Elettificazione e sostenibilità:** trazione elettrica → zero emissioni e ridotto impatto acustico.
3. **Modularità plug&play:** un'unica piattaforma può montare diversi strumenti (potatura, irrorazione, raccolta dati), massimizzando il ROI.
4. **Origine scientifica (University spin-off):** credibilità tecnica e capacità di innovazione continua.
5. **Focus su colture ad alto valore (vigneti e frutteti):** mercato specializzato ma strategico per l'Italia.
6. **Integrazione con dati e agricoltura di precisione:** raccolta e analisi dati del vigneto → vantaggio competitivo data-driven.
7. **Sicurezza e interoperabilità:** progettato per lavorare in prossimità di persone e attrezzature agricole secondo standard UE.
8. **Modelli di business flessibili:** possibilità di noleggio o leasing ("robot-as-a-service") per favorire adozione.

Sintesi: Vantaggio competitivo chiave

FieldRobotics si posiziona come pioniere italiano della robotica autonoma sostenibile per la viticoltura, combinando precisione AI, modularità plug&play e sostenibilità elettrica in un settore ancora dominato da metodi manuali o meccanici tradizionali.

3. Analisi macro-ambientale

PESTEL

Fattore	Aspetti chiave per FieldRobotics	Impatto (1-5)
P – Politico	• Politiche UE e italiane a favore di Agricoltura 4.0 e digitalizzazione. • Incentivi fiscali (Credito d'imposta per innovazione, PNRR, bandi Horizon Europe). • Stabilità normativa agricola favorevole agli investimenti in sostenibilità. • Rischio: burocrazia e lentezza nel ricevere i fondi.	4
E – Economico	• Mercato vitivinicolo stabile e di alto valore (Italia = 1° produttore mondiale). • Carenza di manodopera → domanda di automazione. • Costo iniziale elevato del robot → serve accesso a finanziamenti o modelli leasing. • Inflazione e tassi interesse → possono rallentare adozione.	4
S – Sociale	• Crescente attenzione a sostenibilità e sicurezza sul lavoro agricolo. • Resistenza culturale in parte dei viticoltori verso automazione autonoma.	3

Fattore	Aspetti chiave per FieldRobotics	Impatto (1-5)
	• Domanda di qualità e tracciabilità nella filiera del vino. • Generazione più giovane di agricoltori → maggiore apertura all'innovazione.	
T – Tecnologico	• Avanzamento rapido di AI, computer vision e robotica autonoma. • Riduzione costi di sensori, batterie e sistemi LiDAR. • Possibilità di integrazione con piattaforme IoT e agricoltura di precisione. • Rischio: obsolescenza rapida, competizione internazionale R&D.	5
E – Ecologico	• Spinta verso decarbonizzazione e agricoltura sostenibile. • Robot elettrico = zero emissioni e rumore ridotto. • Norme UE su riduzione input chimici favoriscono automazione precisa. • Eventuali restrizioni per batterie/riciclo componenti.	4
L – Legale	• Regolamenti UE su sicurezza macchine autonome (Direttiva Macchine, AI Act). • Omologazioni nazionali per robot agricoli e mezzi autonomi. • Tutela IP e brevetti cruciali per proteggere innovazione. • Privacy dati sensoriali e geolocalizzazione.	3

Interpretazione:

- **Tecnologico (5)** = driver principale → core del vantaggio competitivo.
- **Politico & Economico (4)** = forte supporto istituzionale ma dipendenza da incentivi.
- **Ecologico (4)** = coerente con la missione di sostenibilità.
- **Sociale e Legale (3)** = sfide nella percezione e nella regolamentazione da monitorare.

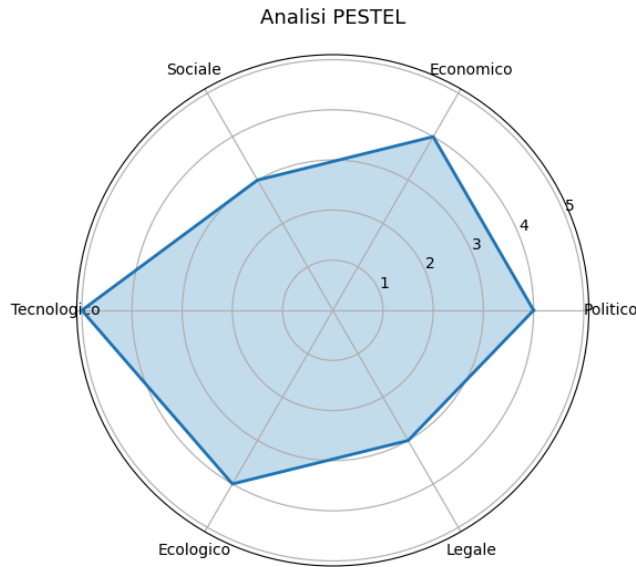
Conclusione: ambiente esterno **favorevole e in rapida evoluzione**, ma richiede capacità di adattamento tecnologico e strategico.

```
# Codice py chart
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Fattori e punteggi
labels = ['Politico', 'Economico', 'Sociale', 'Tecnologico', 'Ecologico', 'Legale']
values = [4, 4, 3, 5, 4, 3]

# Chiudiamo il cerchio
values += values[:1]
angles = np.linspace(0, 2 * np.pi, len(labels) + 1, endpoint=True)

# Radar chart
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6,6), subplot_kw=dict(polar=True))
ax.plot(angles, values, linewidth=2)
ax.fill(angles, values, alpha=0.25)
ax.set_yticks([1,2,3,4,5])
ax.set_yticklabels(['1','2','3','4','5'])
ax.set_xticks(angles[:-1])
ax.set_xticklabels(labels)
ax.set_title("Analisi PESTEL", size=13, pad=20)
plt.show()
```



4. Analisi tecnologica e brevettuale

5. Analisi quantitativa

Dimensione (in \$), tasso di crescita (in %), percezione delle crescite future

Robotic Vineyard Pruning Market Research Report 2033

According to our latest research, the global robotic vineyard pruning market size reached USD 148.3 million in 2024, reflecting robust adoption across major wine-producing regions.

<https://growthmarketreports.com/report/robotic-vineyard-pruning-market>



Italy Agricultural Machinery Market Size | Mordor Intelligence

The Italy Agricultural Machinery Market size is expected to reach USD 9.67 billion in 2025 and grow at a CAGR of 5.20% to reach USD 12.46 billion by 2030.

<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/italy-agricultural-machinery-market>



Study Period	2020 - 2030
Base Year For Estimation	2024
Forecast Data Period	2025 - 2030
Market Size (2025)	USD 9.67 Billion
Market Size (2030)	USD 12.46 Billion
CAGR (2025 - 2030)	5.20%
Market Concentration	High
Major Players	

Agritech: definizione, applicazioni e sviluppi in Italia

Leggi come l'agritech sta rivoluzionando il settore agroalimentare, migliorando i processi e ottimizzando le risorse.

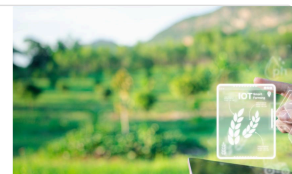
<https://www.osservatori.net/blog/smart-agrifood/agritech-cose-come-funziona-sviluppi/>



Agritech, in Italia il 72% delle imprese agricole usa sistemi smart: il mercato vale 24 miliardi di dollari

Software, Ai e droni per agricoltura di precisione e monitoraggio dei suoli: così la tecnologia aiuta gli agricoltori ad affrontare i cambiamenti climatici. In Italia fa scuola il gruppo Diagram, in mano a Cdp Equity e Trilantic Europe

https://www.corriere.it/economia/agritech-agrifood/25_febbraio_11/agritech-in-italia-il-72-delle-imprese-agricole-usa-sistemi-smart-il-mercato-vale-24-miliardi-di-dollari-b75e9534-86f0-4a06-8cd1-f67164f1axlk.shtml



Rapporto sulle dimensioni, la quota e le tendenze del mercato della piattaforma Agritech, 2024-2032

Il mercato delle piattaforme Agritech è stato valutato a oltre 13,1 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che crescerà a un CAGR di oltre il 13,5% tra il 2024 e il 2032, a causa della crescente domanda di soluzioni agricole autonome.

<https://www.gminsights.com/it/industry-analysis/agritech-platform-market>

